

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

CLIENT BEAT — Requerimientos Formales, Funcionales y No Funcionales

Agosto 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento consolida, en un único set trazable, los requerimientos formales (legales y contractuales), funcionales y no funcionales del proyecto Client Beat, a partir de la propuesta técnica de desarrollo del MVP y de los Términos y Condiciones de Servicio actualmente vigentes. Su objetivo es servir de referencia única para el equipo de ingeniería, control de calidad y stakeholders del proyecto.

1.2 Alcance

El alcance cubierto corresponde al Producto Mínimo Viable (MVP) de Client Beat: reputación y benchmarking de competencia, captura de voz directa mediante encuestas QR (NPS/CSAT), un motor de análisis de sentimiento léxico, y el ciclo completo de suscripción y pago a través de Flow, sobre una arquitectura Django + PostgreSQL (Neon Serverless) con procesamiento asíncrono Celery + Redis.

1.3 Definiciones y acrónimos

- **Cliente:** persona natural o jurídica que contrata el Servicio para su negocio.
- **Tenant:** instancia lógica y aislada de datos correspondiente a cada Cliente.
- **MVP:** Producto Mínimo Viable, alcance acotado de la primera versión comercial.
- **NPS / CSAT:** Net Promoter Score / Customer Satisfaction Score, métricas estándar de satisfacción de clientes.
- **RBAC:** control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control).
- **ARCOPB:** derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación/Supresión, Oposición, Portabilidad y Bloqueo, según la Ley N° 21.719.
- **RQ-LEG / RQF / RQNF:** prefijos utilizados para identificar, respectivamente, requerimientos formales (legales/contractuales), funcionales y no funcionales.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Actores / Roles

- **Cliente (dueño/administrador del negocio):** contrata el Servicio, administra su cuenta, locales, encuestas y visualiza el dashboard.
- **Usuario con rol restringido:** colaborador del Cliente con acceso limitado según RBAC (p. ej. solo lectura de reportes).
- **Cliente final / encuestado:** consumidor del negocio del Cliente que responde una encuesta QR o deja una reseña pública en Google.
- **Soporte técnico Client Beat:** administra incidencias, reactivaciones manuales de cuenta y solicitudes de derechos ARCOPB.
- **Sistemas externos:** Google Places API (fuente de reputación) y Flow (pasarela de pagos), integrados como dependencias críticas del sistema.

2.2 Restricciones generales

- Stack tecnológico definido: Django (Python) como backend, PostgreSQL sobre Neon Serverless como base de datos, Celery + Redis para procesamiento asíncrono.

- Plazo de desarrollo objetivo del MVP: aproximadamente 45 días corridos.
- Obtención de datos de reputación exclusivamente mediante la API oficial de Google, quedando descartado el web scraping.
- El checkout de pago debe delegarse íntegramente a Flow, sin captura de datos de tarjetas en la Plataforma.
- Presupuesto de desarrollo estimado entre 164 y 251 horas netas de ingeniería (184–281 horas incluyendo buffer de contingencia), según la propuesta técnica de referencia.

2.3 Supuestos y dependencias

- Se asume disponibilidad y estabilidad continua de la Google Places API y de la pasarela Flow como dependencias externas críticas.
- Se asume que el Cliente cuenta con la base de legitimidad necesaria para recolectar datos de sus propios clientes finales mediante encuestas.
- Se asume que la Ley N° 21.719 estará en plena vigencia (1 de diciembre de 2026) antes o durante el ciclo de vida comercial pleno de la Plataforma, por lo que el cumplimiento debe estar operativo a esa fecha.

3. Requerimientos Formales (Legales, Contractuales y Normativos)

Estos requerimientos derivan directamente de los Términos y Condiciones de Servicio de Client Beat y de la normativa chilena aplicable (Ley N° 21.719, Ley del IVA, Código de Comercio, entre otras). Su cumplimiento es condición de viabilidad jurídica del Servicio, no una funcionalidad opcional.

ID	Requerimiento	Prioridad
RQ-LEG-01	El sistema debe presentar los Términos y Condiciones y exigir aceptación expresa antes de completar el registro del Cliente.	Alta
RQ-LEG-02	El sistema debe validar mediante declaración del usuario que este es mayor de 18 años y tiene capacidad legal para contratar.	Alta
RQ-LEG-03	El sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano; debe emplear hashing seguro, sin que Client Beat tenga acceso a la contraseña del Cliente.	Alta
RQ-LEG-04	El sistema debe permitir contratar planes con precios expresados en UF y/o CLP, netos de IVA, aplicando IVA conforme a la normativa tributaria chilena vigente.	Alta
RQ-LEG-05	El sistema debe renovar automáticamente la suscripción al vencimiento de cada ciclo de facturación, salvo cancelación oportuna del Cliente.	Alta
RQ-LEG-06	El sistema debe enviar recordatorios de cobranza preventiva por correo electrónico antes del vencimiento de cada ciclo (Job de Alerta de Renovación).	Alta
RQ-LEG-07	El sistema debe suspender el acceso a la Plataforma en caso de mora, sin perjuicio de las acciones de cobro que correspondan.	Media
RQ-LEG-08	El sistema debe permitir la cancelación de la suscripción en cualquier momento, surtiendo efecto al término del ciclo de facturación vigente.	Media
RQ-LEG-09	El sistema no debe alojar ni almacenar datos de tarjetas de crédito o débito; el checkout debe ocurrir exclusivamente en los servidores de Flow.	Alta
RQ-LEG-10	El sistema debe validar la firma digital de toda notificación entrante del webhook de Flow antes de procesar una confirmación de pago.	Alta
RQ-LEG-11	El sistema debe registrar en un log centralizado el historial de peticiones del webhook y disponer de un mecanismo de reactivación manual de cuentas por soporte técnico.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RQ-LEG-12	El sistema debe obtener datos de reputación y reseñas exclusivamente mediante la API oficial de Google (Google Places API), quedando prohibido el web scraping no autorizado.	Alta
RQ-LEG-13	El sistema debe identificar públicamente a Ava App SpA / Client Beat como responsable del tratamiento de datos personales, con sus datos de contacto.	Alta
RQ-LEG-14	El sistema debe habilitar un canal de contacto (correo y/o formulario) para la recepción de solicitudes de ejercicio de derechos ARCOPB.	Alta
RQ-LEG-15	El sistema y los procesos de soporte deben permitir resolver solicitudes ARCOPB dentro de 30 días corridos, prorrogables una vez por 30 días adicionales, dejando trazabilidad de fecha de recepción y resolución.	Alta
RQ-LEG-16	El sistema debe soportar la eliminación (supresión) de datos de un titular o, cuando exista obligación legal de conservación, su anonimización irreversible o bloqueo.	Alta
RQ-LEG-17	El sistema debe propagar las eliminaciones de datos personales a los respaldos (backups) dentro de un plazo no superior a 90 días corridos.	Media
RQ-LEG-18	El sistema debe aplicar los plazos de conservación pactados: datos tributarios hasta 6 años; logs de navegación máx. 12 meses; datos de encuesta hasta que dejen de ser necesarios o se solicite su supresión.	Media
RQ-LEG-19	El sistema debe documentar las transferencias internacionales de datos derivadas de su infraestructura (Neon, Google, proveedores de correo) y las garantías aplicables.	Media
RQ-LEG-20	El sistema debe contar con un procedimiento de notificación de brechas de seguridad a la Agencia de Protección de Datos Personales y a los titulares afectados, sin dilación indebida.	Alta
RQ-LEG-21	Client Beat debe mantener un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de los datos personales procesados por la Plataforma.	Media
RQ-LEG-22	El sistema debe permitir al titular oponerse o solicitar el cese de comunicaciones promocionales (unsubscribe).	Media
RQ-LEG-23	El sistema debe ofrecer una función de corrección manual sobre la polaridad asignada por el motor de sentimiento, evitando decisiones automatizadas sin posibilidad de intervención humana.	Alta
RQ-LEG-24	El sistema debe aislar lógicamente los datos de cada Cliente (arquitectura multi-tenant), conforme a los compromisos de seguridad y protección de datos asumidos.	Alta
RQ-LEG-25	El sistema debe permitir que, al término del contrato, el Cliente solicite la eliminación o anonimización completa de los datos de su cuenta y de su Tenant.	Media
RQ-LEG-26	El sistema debe restringir el acceso a datos y funcionalidades según el plan comercial contratado y el rol del usuario (RBAC).	Alta
RQ-LEG-27	Las políticas y avisos de la Plataforma deben ser consistentes con la cláusula de jurisdicción (tribunales de Rancagua) y la normativa chilena aplicable.	Baja

4. Requerimientos Funcionales

Agrupados según los módulos de la propuesta técnica del MVP (MOD-01 a MOD-14), describen el comportamiento observable que el sistema debe exhibir para cada pilar del producto.

4.1 Arquitectura, Autenticación y Multi-tenant (MOD-01)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-01	Permitir el registro de una cuenta de negocio con correo, contraseña y datos básicos de la empresa (nombre, RUT, rubro).	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-02	Implementar autenticación de usuarios, recuperación de contraseña y control de roles (RBAC).	Alta
RQF-03	Proveer un panel de administración interno (Django Admin) para uso de soporte técnico.	Media
RQF-04	Modelar perfiles de negocio, locales/sucursales y planes comerciales asociados a cada Cliente.	Alta
RQF-05	Aislar los datos de cada Cliente en una arquitectura multi-tenant, evitando el acceso cruzado entre tenants.	Alta
RQF-43	Ofrecer un registro simple: crear una cuenta y acceder a la app con fricción mínima (correo y contraseña, u otro proveedor a definir).	Alta
RQF-44	Permitir crear el negocio y utilizar las funciones básicas de la Plataforma inmediatamente después del registro, sin exigir validación previa de titularidad ("primer valor rápido").	Alta
RQF-45	Solicitar la verificación de titularidad del negocio únicamente cuando el usuario intente desbloquear funciones sensibles: publicar, reclamar la ficha de reputación, o acceder a benchmarks verificados.	Alta
RQF-46	Definir y documentar formalmente las secciones y la arquitectura de información de la aplicación antes del desarrollo del dashboard.	Alta
RQF-47	Evaluar la integración entre el perfil de administrador y el "Profile de empresa" de la aplicación, de forma que compartan y sincronicen la información básica del negocio.	Media

4.2 Reputación y Benchmarking de Competencia (MOD-02, MOD-04)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-06	Conectarse de forma segura a Google Cloud Console para consumir la Google Places API.	Alta
RQF-07	Identificar mediante geolocalización a los locales competidores del mismo rubro dentro de un radio configurable.	Alta
RQF-08	Recolectar la calificación global, el volumen de opiniones y hasta 5 reseñas textuales por local, con periodicidad semanal (específicamente los días viernes).	Alta
RQF-09	Calcular y persistir un ranking de reputación relativo del Cliente frente a sus competidores.	Alta
RQF-10	Normalizar y ponderar a los competidores identificados según su proximidad geográfica.	Media
RQF-11	Gestionar casos de excepción, tales como baja densidad de competidores en la zona o empates en el ranking.	Baja
RQF-48	Permitir registrar horarios de apertura y cierre, y el tipo de lugar/frecuencia de uso, como parte del perfil del negocio.	Media
RQF-49	Presentar al usuario el listado oficial de rubros/categorías de Google al momento de clasificar su negocio.	Alta
RQF-50	Utilizar la capa gratuita (free tier) de la Google Business Profile API como base de consumo del servicio, dimensionando el uso para no exceder sus límites.	Alta
RQF-51	Permitir filtrar el benchmark por antigüedad del negocio, utilizando datos propios ingresados de forma natural por el usuario (no obtenidos de fuentes externas).	Media
RQF-52	Mostrar al usuario el número de empresas consideradas en el cálculo del benchmark.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-53	Definir y documentar los distintos tipos de "recopiladores" (collectors) de datos de Google a implementar (p. ej. por negocio, por rubro, por zona geográfica).	Media
RQF-54	Eliminar automáticamente del cálculo del benchmark a los negocios competidores detectados como cerrados en Google.	Media

4.3 Historial y Capturas Temporales (MOD-03)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-12	Almacenar snapshots históricos periódicos de las métricas de reputación del Cliente y sus competidores.	Alta
RQF-13	Ejecutar tareas programadas en segundo plano (Celery Beat) para la captura periódica de datos.	Alta
RQF-14	Calcular variaciones semanales y mensuales sobre las series históricas almacenadas.	Media
RQF-15	Garantizar la consistencia de las series históricas ante fallos de conexión con APIs externas.	Media

4.4 Motor de Análisis de Sentimiento (MOD-05)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-16	Clasificar automáticamente cada reseña o respuesta en polaridad positiva, negativa o neutra, mediante un motor léxico con modismos chilenos.	Alta
RQF-17	Aplicar control sintáctico básico de negaciones al momento de evaluar la polaridad de un texto.	Media
RQF-18	Extraer y presentar la frecuencia de palabras recurrentes detectadas en las reseñas.	Media
RQF-19	Permitir al usuario corregir manualmente la polaridad asignada a una reseña específica.	Alta

4.5 Encuestas Físicas por Código QR (MOD-06)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-20	Generar códigos QR únicos, parametrizados por sucursal o local.	Alta
RQF-21	Presentar formularios de encuesta responsivos, con enfoque mobile-first y carga ultrarrápida.	Alta
RQF-22	Ofrecer al menos dos plantillas predefinidas de encuesta: NPS y CSAT.	Alta
RQF-23	Almacenar, segregar y agregar estadísticamente las respuestas de encuestas por local y por Cliente.	Alta
RQF-24	Soportar el envío concurrente de múltiples respuestas de encuesta sin pérdida de datos (pruebas de estrés).	Media
RQF-60	Para la encuesta de un local, ordenar las preguntas de la siguiente forma: (1) CSAT sobre la experiencia reciente, (2) NPS sobre la recomendación del local, y (3) un botón final que invite a "Dejar reseña en Google". Esta secuencia precisa y refina la plantilla genérica de RQF-22.	Alta

4.6 Notificaciones y Reportes de Reputación (MOD-07)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-25	Generar informes periódicos resumidos del desempeño de reputación del Cliente.	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-26	Enviar dichos informes mediante plantillas de correo electrónico transaccional adaptativas (HTML).	Media
RQF-27	Gestionar el despacho masivo de correos de forma asíncrona y con control de colas, evitando ser catalogado como spam.	Media

4.7 Capa de Presentación: Dashboard Interactivo (MOD-08)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-28	Proveer un panel de navegación con menús laterales y ruteo seguro según el rol del usuario.	Alta
RQF-29	Presentar gráficas interactivas de series de tiempo de la reputación del Cliente.	Alta
RQF-30	Presentar una matriz visual interactiva de comparación con competidores (benchmark).	Alta
RQF-31	Presentar un panel analítico con resultados desagregados de las encuestas QR.	Alta
RQF-32	Permitir filtrar y explorar las opiniones/reseñas por clasificación y por sentimiento.	Media
RQF-55	Presentar mensajes comparativos de valor (insights) del tipo "Tu CSAT en atención al cliente es X% más alto que el Top 25% de tu rubro".	Alta
RQF-56	Presentar gráficos de barra que comparen la puntuación del negocio contra el promedio de su rubro.	Alta
RQF-57	Presentar un indicador de posicionamiento relativo ("¿Dónde te posicionas?") dentro del rubro y zona geográfica del negocio.	Alta
RQF-58	Reflejar de forma visible, en los distintos dashboards, el plan contratado y los locales adicionales habilitados.	Media

4.8 Gestión de Planes y Aislamiento Multi-Tenant (MOD-09)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-33	Aplicar filtros y capas de aislamiento a nivel de base de datos por Cliente (multi-tenant).	Alta
RQF-34	Limitar la cantidad de locales/sucursales habilitados de acuerdo con el plan contratado.	Media
RQF-35	Restringir accesos y privilegios de la Plataforma según el rol asignado al usuario.	Alta
RQF-59	Definir y documentar las implicancias funcionales cuando un local es dado de baja (tratamiento de su historial, benchmark y encuestas asociadas).	Media

4.9 Integración de Pasarela de Pagos y Alertas de Renovación (MOD-10, MOD-11)

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-36	Generar intenciones/tokens de cobro y redirigir al Cliente al checkout de Flow (Webpay, Khipu, Multicaja).	Alta
RQF-37	Exponer un endpoint público para recibir las notificaciones automáticas del webhook de Flow.	Alta
RQF-38	Registrar en base de datos el log transaccional y el historial de pagos de cada Cliente.	Alta
RQF-39	Redirigir al usuario a su panel principal tras la confirmación de pago, actualizando su suscripción de forma inmediata.	Alta
RQF-40	Ejecutar diariamente un job de detección de cuentas próximas a expirar.	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-41	Enviar correos preventivos de cobranza un número configurable de días antes del cierre del ciclo.	Media
RQF-42	Contar con casos de prueba dedicados para evitar el envío de notificaciones de cobro erróneas.	Baja
RQF-61	Desactivar automáticamente el acceso a la aplicación cuando la cuenta se encuentre en estado de no pago, conforme al ciclo de facturación vigente.	Alta
RQF-62	Validar en el panel de Flow que la integración de los distintos planes comerciales esté correctamente configurada antes de su publicación.	Media

4.10 Post-Venta y Soporte

ID	Requerimiento	Prioridad
RQF-63	Proveer un canal de contacto directo de post-venta (soporte), accesible desde dentro de la aplicación.	Media

4.11 Funcionalidades explícitamente fuera de alcance del MVP

Por decisión de producto y para sostener la viabilidad del plazo de 45 días, las siguientes funcionalidades no deben implementarse en esta versión, salvo pacto expreso en contrario:

- Formularios de pago propios (captura de tarjetas dentro de la Plataforma).
- Reembolsos o cambios de plan automatizados a mitad de ciclo (se gestionan manualmente por soporte).
- Creador visual de encuestas tipo drag-and-drop (solo plantillas NPS/CSAT predefinidas).
- Dashboard de análisis avanzado de palabras clave con algoritmos de NLP/aprendizaje automático (YAKE u otros).
- Alertas en tiempo real vía WhatsApp o SMS (las notificaciones se canalizan únicamente por correo electrónico).

5. Requerimientos No Funcionales

Describen atributos de calidad del sistema —cómo debe comportarse— más que funciones específicas. Se agrupan por categoría según la práctica estándar de especificación de requisitos (ISO/IEC 25010).

5.1 Rendimiento

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-01	Los formularios de encuesta deben cargar en menos de 2 segundos en condiciones estándar de red móvil.	Alta
RQNF-02	El dashboard debe responder a interacciones del usuario (filtros, gráficos) en menos de 3 segundos en condiciones normales de uso.	Media
RQNF-03	La actualización de datos de reputación vía Google Places API debe ejecutarse con periodicidad semanal, para controlar costo y carga.	Alta
RQNF-25	La sincronización semanal con la API de Google debe ejecutarse específicamente los días viernes, dentro de una ventana horaria de bajo tráfico.	Alta

5.2 Disponibilidad y continuidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-04	La Plataforma debe apuntar a una disponibilidad mensual objetivo no inferior al 99%, excluyendo mantenciones programadas.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-05	La base de datos debe operar sobre infraestructura serverless (Neon PostgreSQL) con alta disponibilidad y respaldo automático.	Alta
RQNF-06	Debe existir un plan de contingencia (reactivación manual) ante fallas del webhook de pago o de APIs externas.	Alta

5.3 Seguridad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-07	Todas las comunicaciones con endpoints públicos deben cifrarse mediante TLS/SSL.	Alta
RQNF-08	Las credenciales de usuario deben almacenarse mediante hashing seguro, nunca en texto plano.	Alta
RQNF-09	Los endpoints críticos deben contar con sanitización de variables de entrada y limitadores de peticiones (rate limiting).	Alta
RQNF-10	Las notificaciones automáticas de pago deben validarse mediante firma digital antes de ser procesadas.	Alta
RQNF-11	Debe realizarse una auditoría periódica del aislamiento multi-tenant para prevenir fuga de datos entre Clientes.	Media

5.4 Escalabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-12	La arquitectura debe soportar el crecimiento del número de Clientes/Tenants sin degradar el rendimiento, mediante infraestructura serverless.	Media
RQNF-13	El procesamiento asíncrono (Celery + Redis) debe permitir escalar horizontalmente tareas en segundo plano (ingesta de APIs, envío de correos).	Media

5.5 Almacenamiento y gestión de contenido

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-26	El contenido multimedia o de gran peso proveniente de fuentes externas (p. ej. imágenes asociadas a reseñas) no debe almacenarse en la base de datos transaccional; debe delegarse a un servicio de almacenamiento de objetos (bucket) diferenciado.	Media

5.6 Usabilidad y accesibilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-14	La interfaz debe seguir un enfoque mobile-first, dado que las encuestas se responden mayoritariamente desde dispositivos móviles.	Alta
RQNF-15	El dashboard debe ser utilizable por un dueño de negocio sin conocimientos técnicos, sin requerir capacitación previa.	Alta
RQNF-16	Los mensajes de la interfaz relativos al motor de sentimiento deben explicar su naturaleza probabilística, para gestionar expectativas del usuario.	Media

5.7 Mantenibilidad y portabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-17	El motor de análisis de sentimiento debe diseñarse de forma desacoplada, permitiendo su reemplazo futuro (p. ej., por un servicio de NLP/IA de terceros) sin alterar la arquitectura de datos.	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-18	El código fuente debe entregarse auditable, versionado en repositorio, con entornos diferenciados (dev/staging/producción) y pipeline de CI/CD.	Alta

5.8 Cumplimiento normativo

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-19	El sistema debe operar en cumplimiento de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales y de los Términos de Servicio de Google y de Flow.	Alta
RQNF-20	El sistema no debe procesar directamente datos de tarjetas de pago, para evitar el alcance de certificación PCI DSS propia.	Alta

5.9 Localización

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-21	La Plataforma debe operar en español (Chile), incorporando modismos y jerga local en el motor de sentimiento.	Alta
RQNF-22	Los valores monetarios deben poder expresarse en UF y en CLP, conforme a la práctica comercial chilena.	Media

5.10 Costos operacionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-23	El costo operativo mensual proyectado del MVP no debería exceder el rango de referencia de \$36.426 a \$136.426 CLP, salvo variaciones justificadas de tráfico o consumo de API.	Media

5.11 Compatibilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RQNF-24	El sitio y el panel deben ser compatibles con los navegadores modernos más usados (Chrome, Safari, Edge, Firefox) en sus últimas dos versiones, y con iOS/Android para el flujo de encuestas.	Alta

6. Matriz Resumen de Trazabilidad

Vínculo entre los módulos de la propuesta técnica original (Anexo A) y los grupos de requerimientos de este documento, para facilitar el control de cobertura durante el desarrollo.

Módulo Propuesta	Descripción	Requerimientos Asociados
MOD-01	Fundamentos de Arquitectura e Infraestructura	RQF-01 a RQF-05, RQF-43 a RQF-47, RQ-LEG-24
MOD-02	Integración de Google Places API	RQF-06 a RQF-08, RQF-48 a RQF-53, RQNF-25, RQ-LEG-12
MOD-03	Subsistema de Historial y Capturas Temporales	RQF-12 a RQF-15
MOD-04	Lógica Matemática del Benchmark Competitivo	RQF-09 a RQF-11, RQF-54
MOD-05	Motor de Análisis de Sentimiento Léxico	RQF-16 a RQF-19, RQ-LEG-23
MOD-06	Módulo de Encuestas Físicas por Código QR	RQF-20 a RQF-24, RQF-60
MOD-07	Notificaciones y Reportes de Reputación	RQF-25 a RQF-27

Módulo Propuesta	Descripción	Requerimientos Asociados
MOD-08	Capa de Presentación: Dashboard Interactivo	RQF-28 a RQF-32, RQF-55 a RQF-58
MOD-09	Gestión de Planes y Aislamiento Multi-Tenant	RQF-33 a RQF-35, RQF-59, RQ-LEG-26
MOD-10	Integración de Pasarela de Pagos (Flow)	RQF-36 a RQF-39, RQF-61, RQF-62, RQ-LEG-09 a RQ-LEG-11
MOD-11	Alertas y Notificaciones de Renovación	RQF-40 a RQF-42, RQ-LEG-06
MOD-12	Seguridad, Hardening y Blindaje de Endpoints	RQNF-07 a RQNF-11
MOD-13	Aseguramiento de Calidad: Testing Integral	RQNF-18
MOD-14	Puesta en Producción, Despliegue y DNS	RQNF-04, RQNF-05, RQNF-18
Transversal	Post-Venta y Soporte	RQF-63
Transversal	Almacenamiento de contenido externo	RQNF-26
Transversal	Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719)	RQ-LEG-13 a RQ-LEG-22, RQNF-19

7. Riesgos Asociados a los Requerimientos

Riesgos identificados en la propuesta técnica que impactan directamente el cumplimiento de los requerimientos formales y no funcionales anteriores:

- **Fallas del webhook de Flow (impacto: RQ-LEG-11, RQF-37, RQNF-06):** mitigado mediante log centralizado y reactivación manual de cuentas contra comprobante de pago.
- **Escalabilidad de costos de la API de Google (impacto: RQNF-03, RQNF-23):** mitigado mediante actualización estrictamente semanal en lugar de diaria.
- **Limitaciones de precisión del motor léxico chileno (impacto: RQF-16, RQF-19, RQ-LEG-23):** mitigado mediante mensajes explicativos al usuario y función de corrección manual de polaridad.

9. Preguntas Abiertas y Decisiones de Producto Pendientes (Backlog Agosto 2026)

Las siguientes decisiones fueron planteadas explícitamente como preguntas o ideas a evaluar en el tablero de gestión de tareas del equipo de producto, y no constituyen aún requerimientos cerrados. Se documentan para su resolución conjunta antes de ser convertidas en requerimientos funcionales definitivos, y para que el equipo de ingeniería no las de por resueltas de forma implícita durante el desarrollo.

- **OQ-01 — Autenticación con cuenta de Google del negocio:** ¿debe el usuario autenticarse con la cuenta de Google asociada a su negocio, de forma que la Plataforma pueda cargar automáticamente más información del negocio y evitar que se registren negocios que no le pertenecen?
- **OQ-02 — Multi-negocio en una misma sesión:** si un usuario administra, en una misma sesión, su propio negocio y el de un familiar asociados a cuentas de Google distintas, ¿cómo debe modelarse esa relación (múltiples negocios por usuario, múltiples usuarios por negocio, o cuentas independientes)?
- **OQ-03 — Verificación de titularidad sin correo corporativo:** para usuarios sin correo corporativo asociado al negocio, definir un mecanismo alternativo de verificación (ideas evaluadas: certificado de inicio de actividades o patente comercial, contrastado con la validación de que el perfil de Google Business corresponde efectivamente al negocio declarado), de forma de evitar que un mismo usuario registre locales que no le pertenecen.

- **OQ-04 — Plantillas de verificación:** evaluar si las alternativas de verificación descritas en OQ-03 pueden servir de base metodológica para las plantillas de solicitud de verificación de negocio, sujeto a la validación del equipo de producto/ingeniería sobre su viabilidad.
- **OQ-05 — Conservación de datos de la empresa tras la eliminación de la cuenta:** ¿debe conservarse la información de una empresa una vez eliminada su cuenta, y bajo qué criterio? Esta decisión de producto debe resolverse en línea con los requerimientos legales RQ-LEG-16, RQ-LEG-17 y RQ-LEG-25 sobre eliminación y anonimización de datos personales, de modo que no se contradigan.
- **OQ-06 — Integración del Profile de empresa:** definir la viabilidad técnica de integrar el "Profile de empresa" con el perfil de administrador dentro de la app (relacionado con RQF-47).